

Makrolon® 2405

聚碳酸酯

Covestro - Polycarbonates

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

Polycarbonate; MVR (300 °C/1.2 kg) 19 cm³/10 min; low viscosity; easy release; available in transparent, translucent and opaque colors;

Applications

- Injection molding; General purpose

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)		
UL 黄卡 ²	• E41613-10215954 • E41613-10220435		
搜索 UL 黄卡	• Covestro - Polycarbonates • Makrolon®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
用途	• 通用		
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Creep Modulus vs. Time (ISO 11403) • Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403) • Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)	• Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403) • Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403) • Specific Volume vs Temperature (ISO 11403)	• Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)
树脂 ID (ISO 1043)	• PC		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.20 g/cm³	ISO 1183
表观密度	0.66 g/cm³	ISO 60
熔融体积流量 (MVR) (300°C/1.2 kg)	19 cm³/10min	ISO 1133
收缩率		
垂直 ⁴	0.50 到 0.70 %	ISO 2577
流动 ⁴	0.50 到 0.70 %	ISO 2577
垂直：2.00 mm ⁵	0.70 %	ISO 294-4
流动：2.00 mm ⁵	0.65 %	ISO 294-4
吸水率		ISO 62
饱和, 23°C	0.30 %	
平衡, 23°C, 50% RH	0.12 %	

机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	2400 MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力		ISO 527-2/50
屈服	65.0 MPa	
断裂	65.0 MPa	
拉伸应变		ISO 527-2/50
屈服	6.0 %	
断裂	130 %	
标称拉伸断裂应变	> 50 %	ISO 527-2/50



机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸蠕变模量		ISO 899-1
1 hr	2200 MPa	
1000 hr	1900 MPa	
弯曲模量 ⁶	2350 MPa	ISO 178
弯曲应力 ⁶		ISO 178
3.5% 应变	73.0 MPa	
--	97.0 MPa	
Flexural Strain at Flexural Strength ⁶	7.1 %	ISO 178
薄膜	额定值 单位制	测试方法
水气透过率 (23°C, 85% RH, 100 µm)	15 g/m²/24 hr	ISO 15106-1
Gas Permeation		ISO 2556
Carbon Dioxide : 25.4 µm	18900 cm³/m²/bar/24 hr	
Carbon Dioxide : 100.0 µm	4000 cm³/m²/bar/24 hr	
Nitrogen : 25.4 µm	630 cm³/m²/bar/24 hr	
Nitrogen : 100.0 µm	130 cm³/m²/bar/24 hr	
Oxygen : 25.4 µm	3150 cm³/m²/bar/24 hr	
Oxygen : 100.0 µm	700 cm³/m²/bar/24 hr	
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C, 3.00 mm, 完全断裂	14 kJ/m²	
23°C, 3.00 mm, 局部断裂	65 kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-60°C	无断裂	
-30°C	无断裂	
23°C	无断裂	
多轴向仪器化冲击能量		ISO 6603-2
-30°C	65.0 J	
23°C	55.0 J	
多轴向仪器化冲击力峰值		ISO 6603-2
-30°C	6000 N	
23°C	5100 N	
硬度	额定值 单位制	测试方法
球压硬度	115 MPa	ISO 2039-1
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	137 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	124 °C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ⁷	144 °C	ISO 11357-2
维卡软化温度		
--	146 °C	ISO 306/B120
--	145 °C	ISO 306/B50
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动 : 23 到 55°C	6.5E-5 cm/cm/°C	
垂直 : 23 到 55°C	6.5E-5 cm/cm/°C	
导热系数	0.20 W/m/K	ISO 8302



热性能	额定值 单位制	测试方法
RTI Elec (1.5 mm)	125 °C	UL 746B
RTI Imp (1.5 mm)	115 °C	UL 746B
RTI (1.5 mm)	125 °C	UL 746B
Heat Resistance - Ball Pressure Test	136 °C	IEC 60695-10-2
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16 ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	1.0E+14 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度 (1.00 mm)	34 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 60250
100 Hz	3.10	
1 MHz	3.00	
耗散因数		IEC 60250
100 Hz	5.0E-4	
1 MHz	9.0E-3	
漏电起痕指数		IEC 60112
解决方案 A	250 V	
解决方案 B ⁸	125 V	
Electrolytic Corrosion	A1	IEC 60426
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		UL 94
2.7 mm	HB	
0.36 mm	V-2	
0.75 mm	V-2	
灼热丝易燃指数		IEC 60695-2-12
0.75 mm	850 °C	
1.5 mm	875 °C	
3.0 mm	930 °C	
热灯丝点火温度		IEC 60695-2-13
0.75 mm	875 °C	
1.0 mm	875 °C	
1.5 mm	875 °C	
3.0 mm	875 °C	
极限氧指数 ⁹	27 %	ISO 4589-2
燃烧速率 - US-FMVSS (> 1.00 mm)	PASSED	ISO 3795
Application of Flame from Small Burner ¹⁰		DIN 53438-1, -3
2.00 mm	K1, F1	
Flash Ignition Temperature	480 °C	ASTM D1929
Needle Flame Test		IEC 60695-11-5
Method F : 1.50 mm	60 sec	
Method F : 2.00 mm	120 sec	
Method F : 3.00 mm	120 sec	
Method K : 1.50 mm	5 sec	
Method K : 2.00 mm	5 sec	
Method K : 3.00 mm	10 sec	
Self Ignition Temperature	550 °C	ASTM D1929



光学性能	额定值 单位制	测试方法
折射率 ¹¹	1.585	ISO 489
透射率		ISO 13468-2
1000 µm	89.0 %	
2000 µm	89.0 %	
3000 µm	88.0 %	
4000 µm	87.0 %	
雾度 (3000 µm)	< 0.800 %	ISO 14782
补充信息	额定值 单位制	测试方法
Test Specimen Production		ISO 294
Inj. Molding - Injection Velocity	12 m/min	
Inj. Molding - Melt Temperature	280 °C	
Inj. Molding - Mold Temperature	80 °C	
注射	额定值 单位制	
干燥温度 - Dry Air Dryer	120 °C	
干燥时间 - Dry Air Dryer	2.0 到 3.0 hr	
建议的最大水分含量	< 0.020 %	
建议注射量	30 到 70 %	
料筒后部温度	250 到 260 °C	
料筒中部温度	270 到 280 °C	
料筒前部温度	280 到 290 °C	
射嘴温度	290 到 300 °C	
加工 (熔体) 温度	280 到 320 °C	
熔体温度 (目标)	300 °C	
模具温度	80 到 120 °C	
背压	5.00 到 15.0 MPa	
排气孔深度	0.025 到 0.075 mm	
Holding Pressure - % of Inj. Pressure	50 到 75 %	
Peripheral Screw Speed	50 到 200 mm/sec	

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ Value range based on general practical experience
- ⁵ 60×60×2 mm; 500 bar
- ⁶ 2.0 mm/min
- ⁷ 10°C/min
- ⁸ CTI M
- ⁹ 程序 A
- ¹⁰ Method K and F
- ¹¹ 方法 A